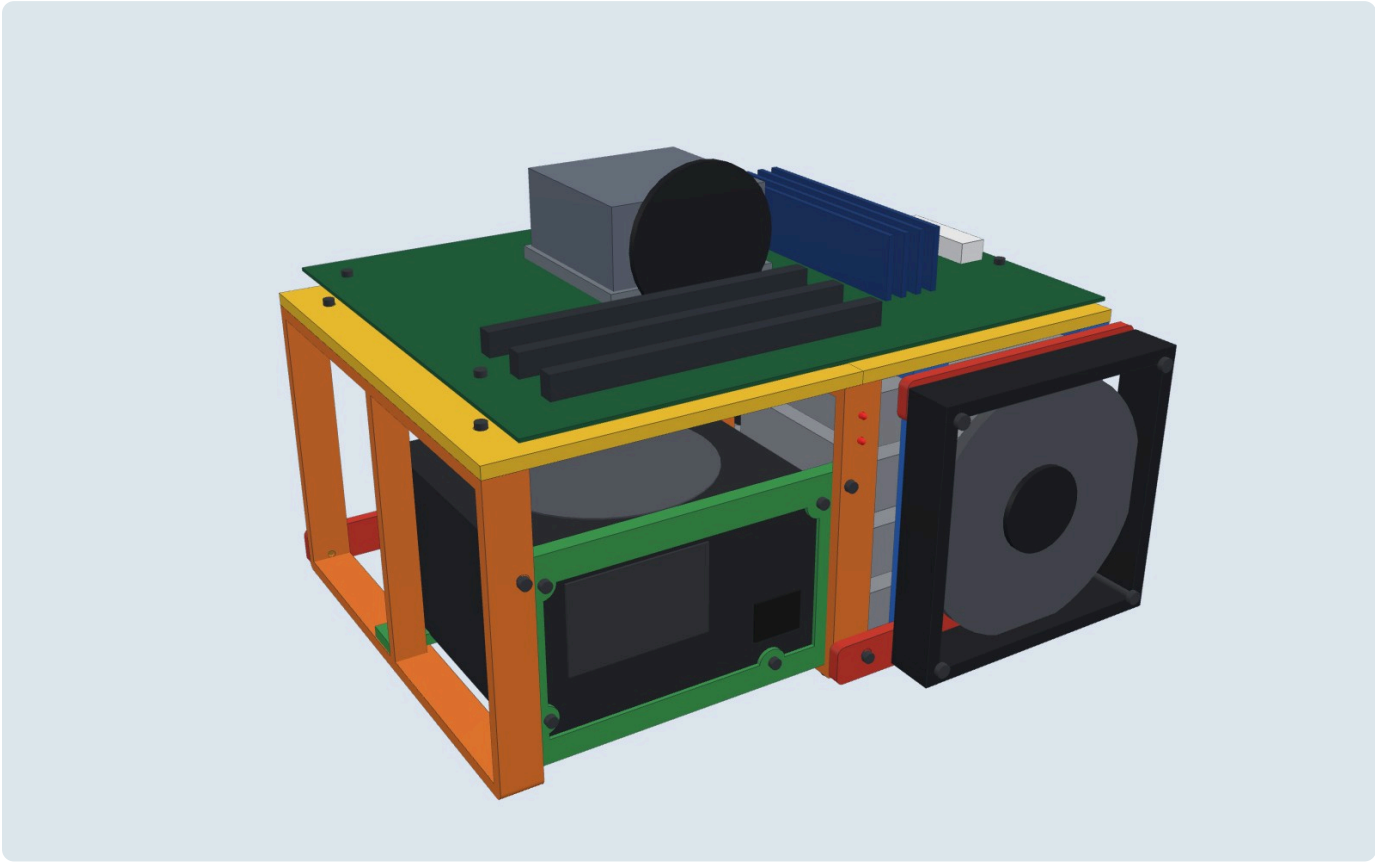
INSTRUKCJA MONTAŻU

# Open NAS ATX



Otwarta rama ATX na NAS. Zasilacz stoi po lewej, osiem dysków 3,5″ po prawej w dwóch klatkach, płyta główna leży płasko na górze, a wentylator 140 mm chłodzi dyski od przodu.

Rama ma ok. **330 × 235 × 162 mm**. Mieści płyty ATX, micro-ATX i mini-ITX (nie E-ATX) oraz zasilacze ATX.

Na zdjęciu autora widać, że obudowa stoi w szafce rack tak jak tutaj: zasilacz, dioda LED i wentylator z przodu.

> Wkładki gwintowane zaznaczyłem na modelach na złoto. Wtop je, zanim zaczniesz skręcać.

Projekt: Oskari Nykänen · printables.com/model/1437256 · licencja CC BY-NC-SA 4.0
Wersja online 3D: shhatrat.github.io/openNAS-case-for-ATX-instruction

# Części do wydruku

Wszystkie pliki są już ułożone do druku i nie wymagają podpór; oczyść ewentualnie otwory. Konstrukcja z ABS (lub PLA przy dobrej wentylacji), szyny i podkładki z TPU. Wszystko poza najdłuższymi belkami mieści się na stole 240×240 mm.

| PLIK | SZT. | MATERIAŁ | DO CZEGO |
|---|---|---|---|
| `foot-left.stl` | **1** | ABS | Lewa ściana zatoki zasilacza |
| `foot-right.stl` | **1** | ABS | Ściana środkowa (z otworami na 2 diody LED 3 mm) |
| `hdd-rack.stl` | **2** | ABS | Klatki na dyski. Dwie sztuki trzymają razem 8 dysków 3,5″ (4 z przodu, 4 z tyłu) |
| `mb-mount-left.stl` + `mb-mount-right.stl` | **1+1** | ABS | Płyta pod płytę główną ATX, łączona na zakładkę |
| `psu-bracket.stl` | **1** | ABS | Ramka z otworami standardu ATX, do której przykręca się zasilacz |
| `psu-support.stl` | **1** | ABS | Belka, na której leży zasilacz |
| `rear-brace-long.stl` | **1** | ABS | Dolna tylna belka, 330 mm. Potrzebny stół co najmniej 330 mm; zamiennik to `rear-brace-medium` (228 mm) + `rear-brace-short` |
| `front-brace-with-fanmount.stl` | **1** | ABS | Dolna przednia belka i jednocześnie dolny uchwyt wentylatora |
| `fanmount-top.stl` | **1** | ABS | Górny uchwyt wentylatora 140 mm |
| `hdd-rail.stl` | **8** | TPU | Szyna tłumiąca drgania, po jednej na dysk |
| `washer.stl` | **4** | TPU | Podkładki pod wentylator |

## Warianty (opcjonalne)

| PLIK | KIEDY UŻYĆ |
|---|---|
| `rear-brace-long-with-fanmount.stl` (340 mm) | Drugi wentylator 140 mm z tyłu. Zastępuje `rear-brace-long` ; do tego druga sztuka `fanmount-top` |
| `rear-brace-medium-with-fanmount.stl` | Tylny wentylator bez długiej belki, łączy ścianę środkową z obiema klatkami |
| `rear-brace-medium.stl` / `rear-brace-short.stl` | Krótsze tylne belki, gdy 330 mm nie mieści się na stole drukarki |
| `fanmount-bottom.stl` | Sam dolny uchwyt wentylatora, bez belki |

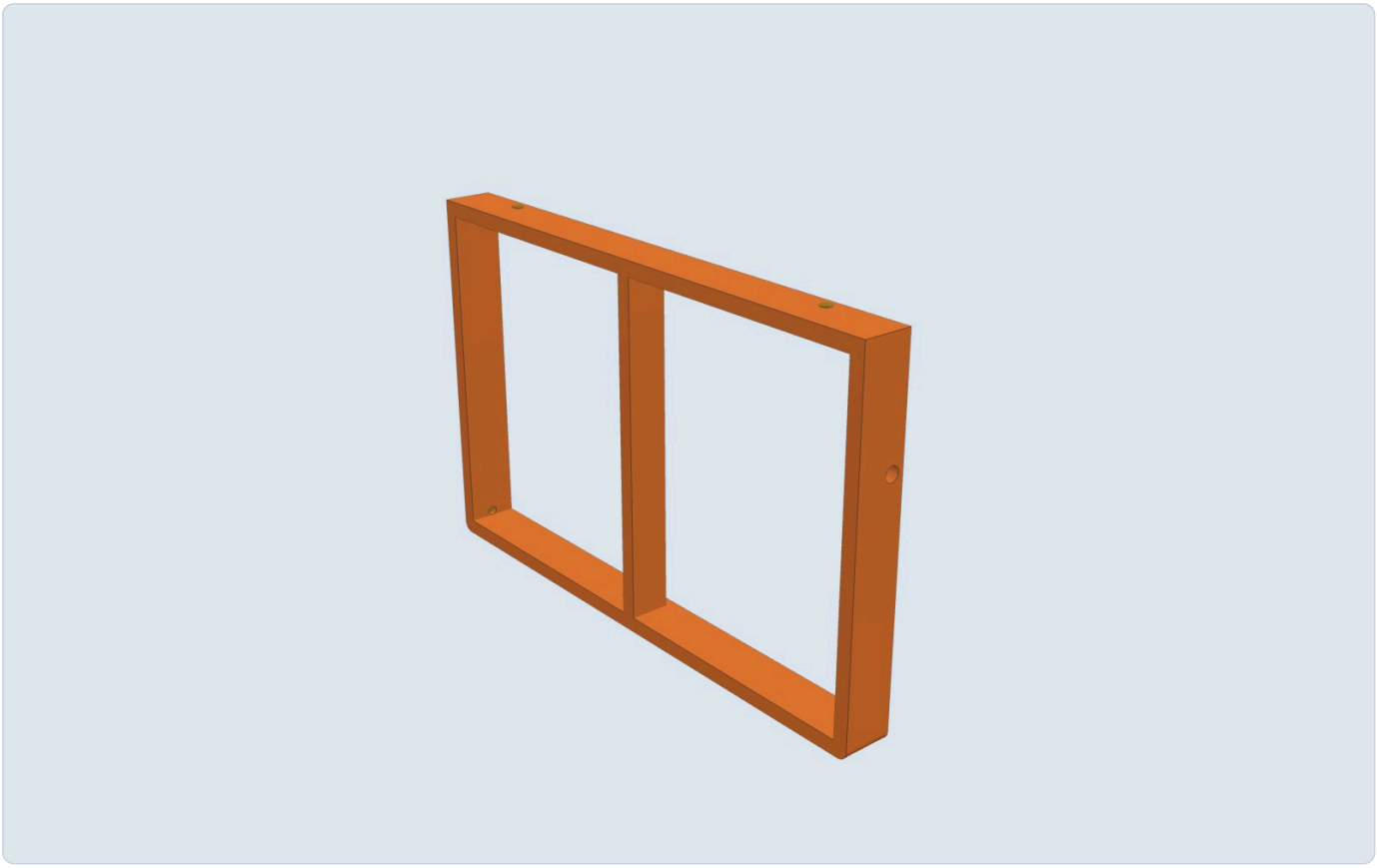
## Elementy kupne

| ELEMENT | SZT. | GDZIE |
|---|---|---|
| Wkładki gwintowane M3 (wtapiane, otwór Ø4) | **≈30** | Górne krawędzie ścian i klatek, tył/przód przy dole, ramka i belka PSU, 7 słupków pod płytę główną |
| Śruby M3 imbusowe, 8–10 mm | **23** | Łączenie części drukowanych |
| Śruby M3 × 6 mm | **7** | Płyta główna do słupków |
| Wkładki M4 + śruby M4 × ~30 mm | **4+4** | Wentylator (otwory Ø5 w uchwytach). Autor poleca M4, ale można użyć zwykłych śrub do wentylatora |
| Śruby do dysków 6-32 UNC | **40** | 24 do szyn (3 na dysk) i 16 przez klatki (2 na dysk) |
| Śruby zasilacza 6-32 UNC | **4** | Zasilacz do `psu-bracket` |
| Wentylator 140 mm | **1–2** | Przód zatoki dysków (opcjonalnie też tył) |
| Dioda LED 3 mm | **2** | Power i HDD, opcjonalnie |
| Gumowe nóżki | **8** | Pod ściany (zamiast drukowanych) |

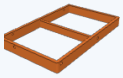
## Skąd ta instrukcja

Autor (Oskari Nykänen, licencja CC BY-NC-SA 4.0) nie opublikował instrukcji montażu. Ułożenie części odtworzyłem z geometrii plików STL: rozstawy otworów pasują między częściami co do milimetra (np. otwory płyty 31,5/205,5 mm, rozstaw zasilacza ATX 114/138/64,5 mm, boczne otwory dysku 3,5″ 60/41,6 mm). Zgadza się to też z opisem autora: aby dostać się do śrub dysków, trzeba zdjąć wentylator, a przy najniższym dysku także uchwyt. Dwie rzeczy są mniej pewne. Liczba `hdd-rack` (2 szt.) wynika z czterech rzędów otworów w płycie i w długiej belce. Kolejność kroków jest moją propozycją.

# 1 z 13 Lewa ściana



**POTRZEBNE W TYM KROKU**



**1×**
foot-left



**3×**
wkładka M3

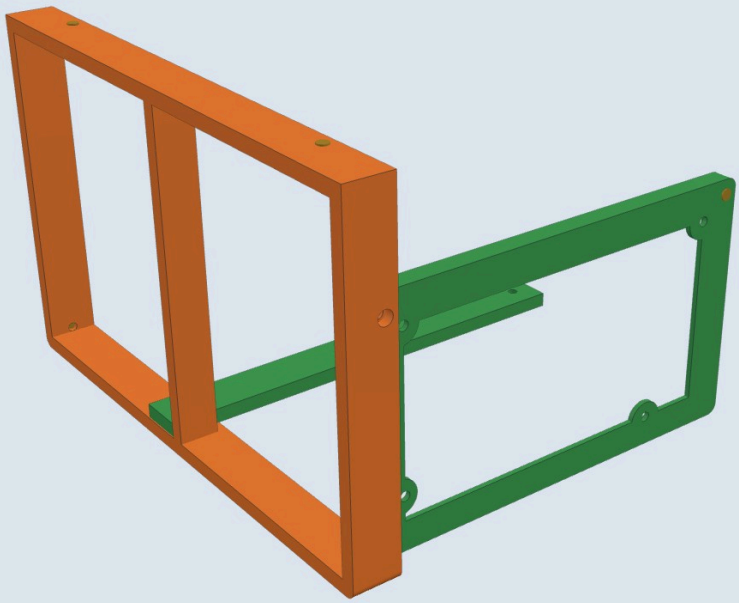
Postaw `foot-left` pionowo, długim bokiem (235 mm) w głąb obudowy.

U góry muszą być otwory **bez pogłębień**, bo tam trafią wkładki pod płytę. Pogłębione otwory (Ø6) mają być na dole i z przodu, bo przez nie wkręcisz śruby.

### WKŁADKI I ŚRUBY

- 2 wkładki M3 w górnej krawędzi
- 1 wkładka M3 z tyłu przy dole (pod tylną belkę)

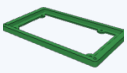
# 2 z 13 Wsporniki zasilacza



POTRZEBNE W TYM KROKU



**1×**
psu-support



**1×**
psu-bracket



**6×**
wkładka M3

`psu-support` kładziesz na dolnej belce ścian, ok. 12 cm od przodu. To na nim leży zasilacz.

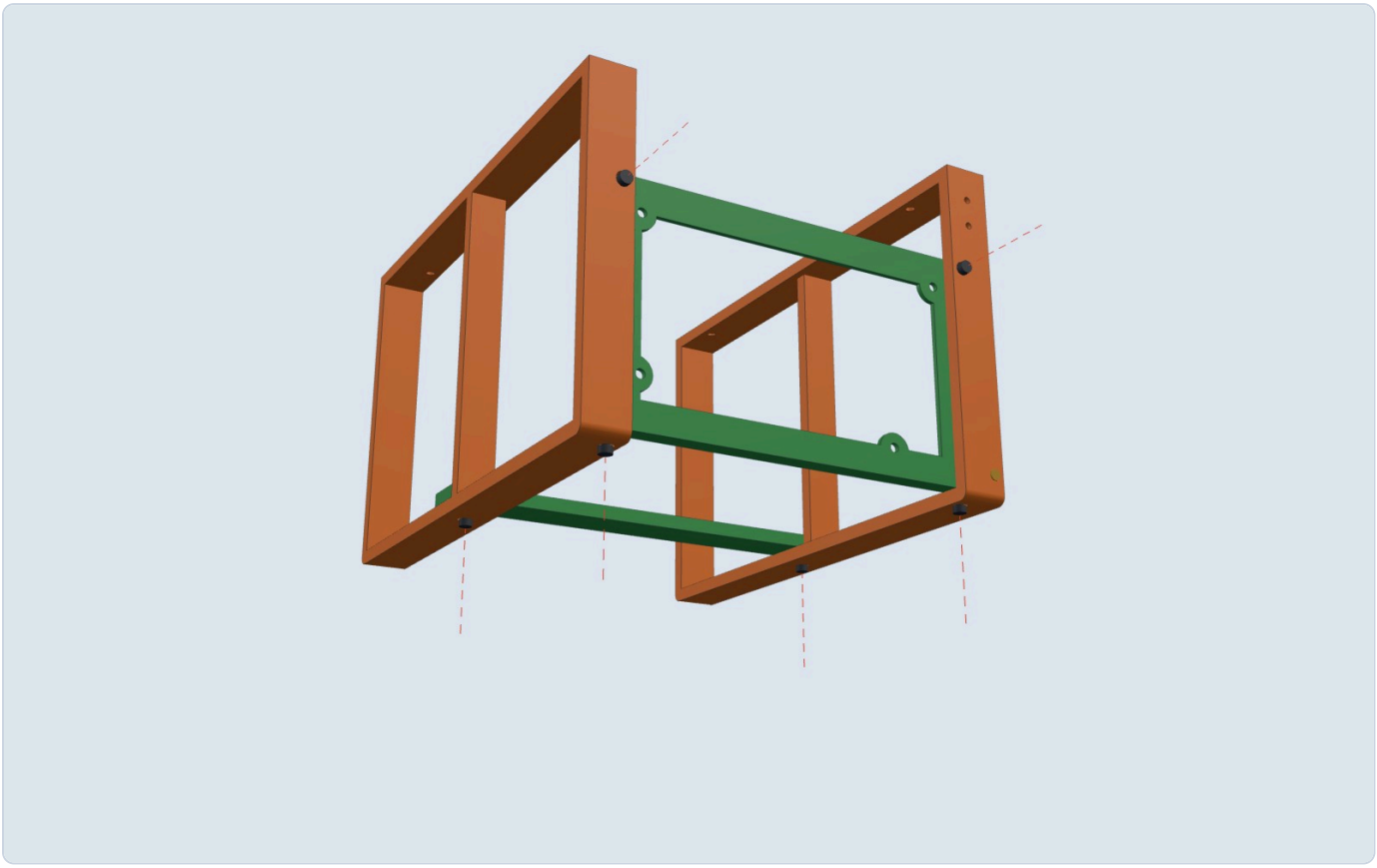
`psu-bracket` stawiasz tuż **za przednią belką** ściany. Ma rozstaw otworów ATX (114 / 138 / 64,5 mm).

Końce obu części wsuń w okno lewej ściany.

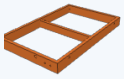
### WKŁADKI I ŚRUBY

- 2 wkładki M3 w psu-support (od spodu)
- 4 wkładki M3 w psu-bracket: 2 z przodu i 2 w dolnej krawędzi

# 3 z 13 Ściana środkowa



**POTRZEBNE W TYM KROKU**



**1×**
foot-right



**4×**
wkładka M3



**6×**
M3 × 8

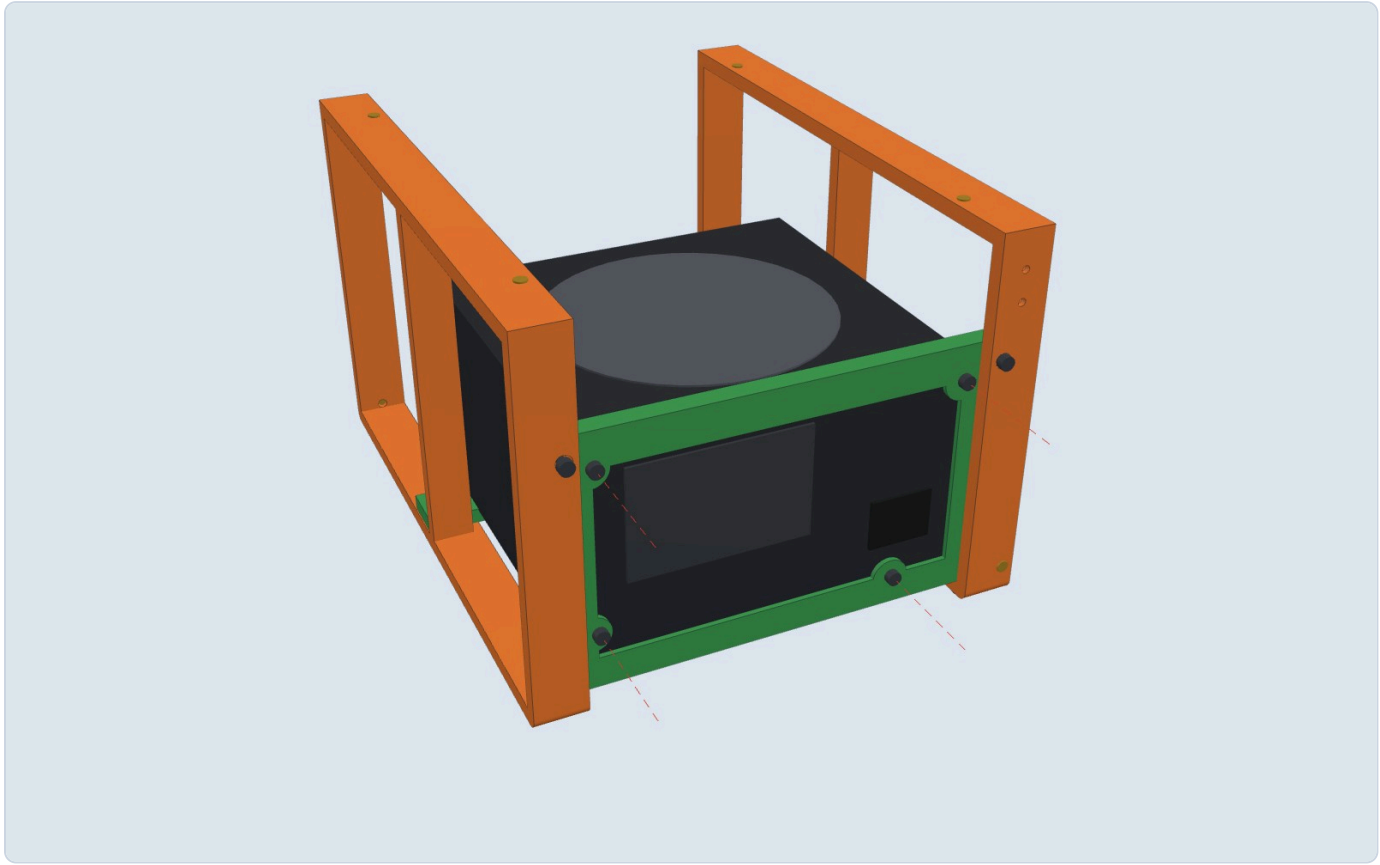
Załóż `foot-right` na drugie końce wsporników. Otwory na LED mają być z przodu u góry.

Przykręć **2 śruby od przodu** (na wys. ok. 10 cm) do ramki zasilacza i **4 śruby od spodu**: 2 do ramki i 2 do belki. Najwygodniej robić to z ramą położoną na boku.

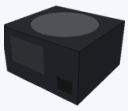
**WKŁADKI I ŚRUBY**

- 6× M3 × 8–10 mm

# 4 z 13 Zasilacz



**POTRZEBNE W TYM KROKU**



**1×**
zasilacz ATX



**4×**
6-32 UNC

Opuść zasilacz od góry na `psu-support`. **Gniazdo zasilania ma być z przodu**, przy ramce.

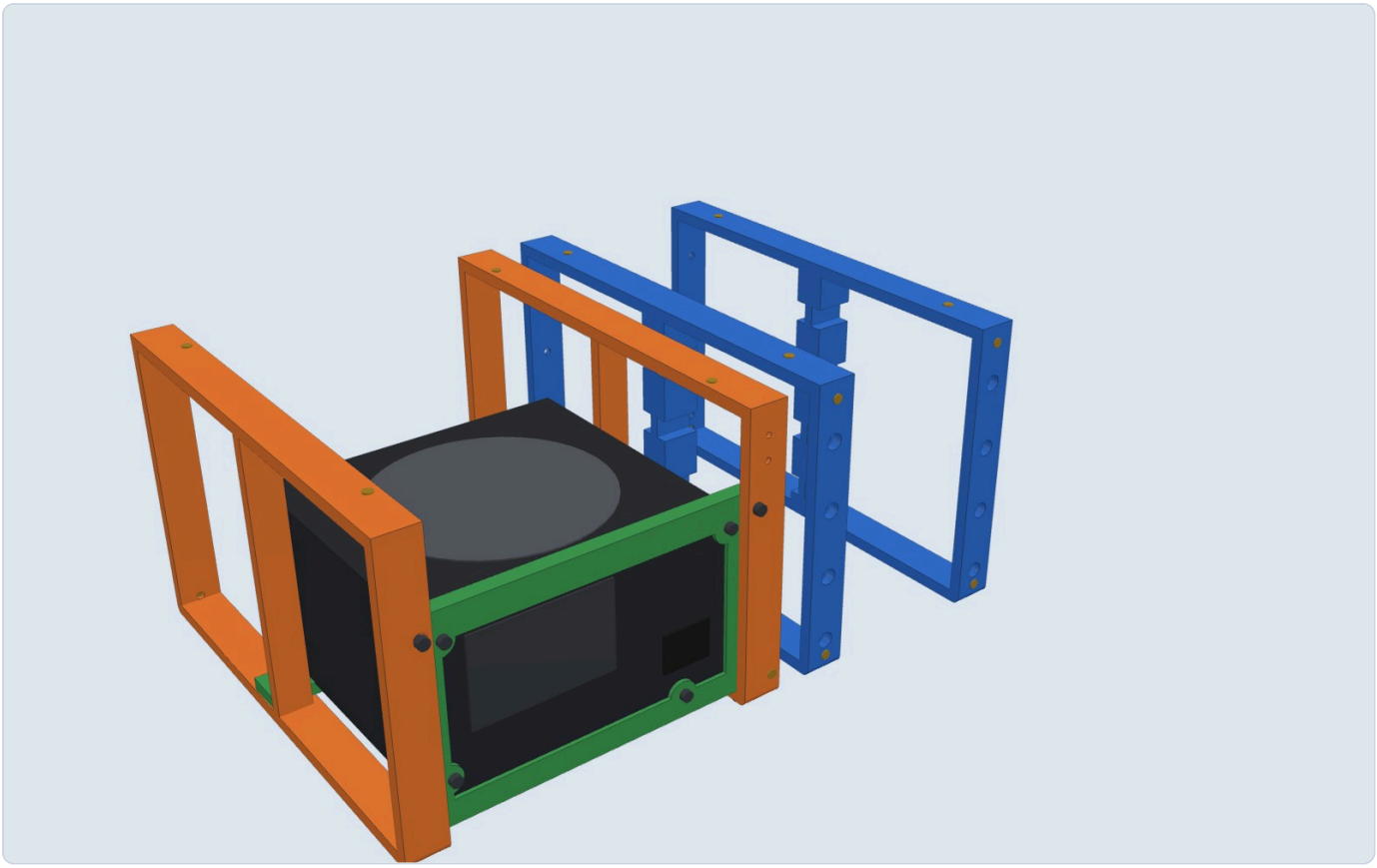
Przykręć go 4 standardowymi śrubami przez ramkę.

Nad zasilaczem zostaje ok. 5 cm. Autor pisze, że zmieściłyby się tam jeszcze 2 dyski, ale pogorszyłoby to przepływ powietrza.

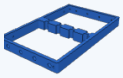
**WKŁADKI I ŚRUBY**

- 4× śruba zasilacza 6-32 UNC

# 5 z 13 Klatki dysków



**POTRZEBNE W TYM KROKU**



**2×**
hdd-rack



**12×**
wkładka M3

Wydrukuj **dwie** sztuki `hdd-rack` i ustaw je równolegle do ścian: pierwszą 18 mm za ścianą środkową, drugą 81 mm dalej, na prawej krawędzi.

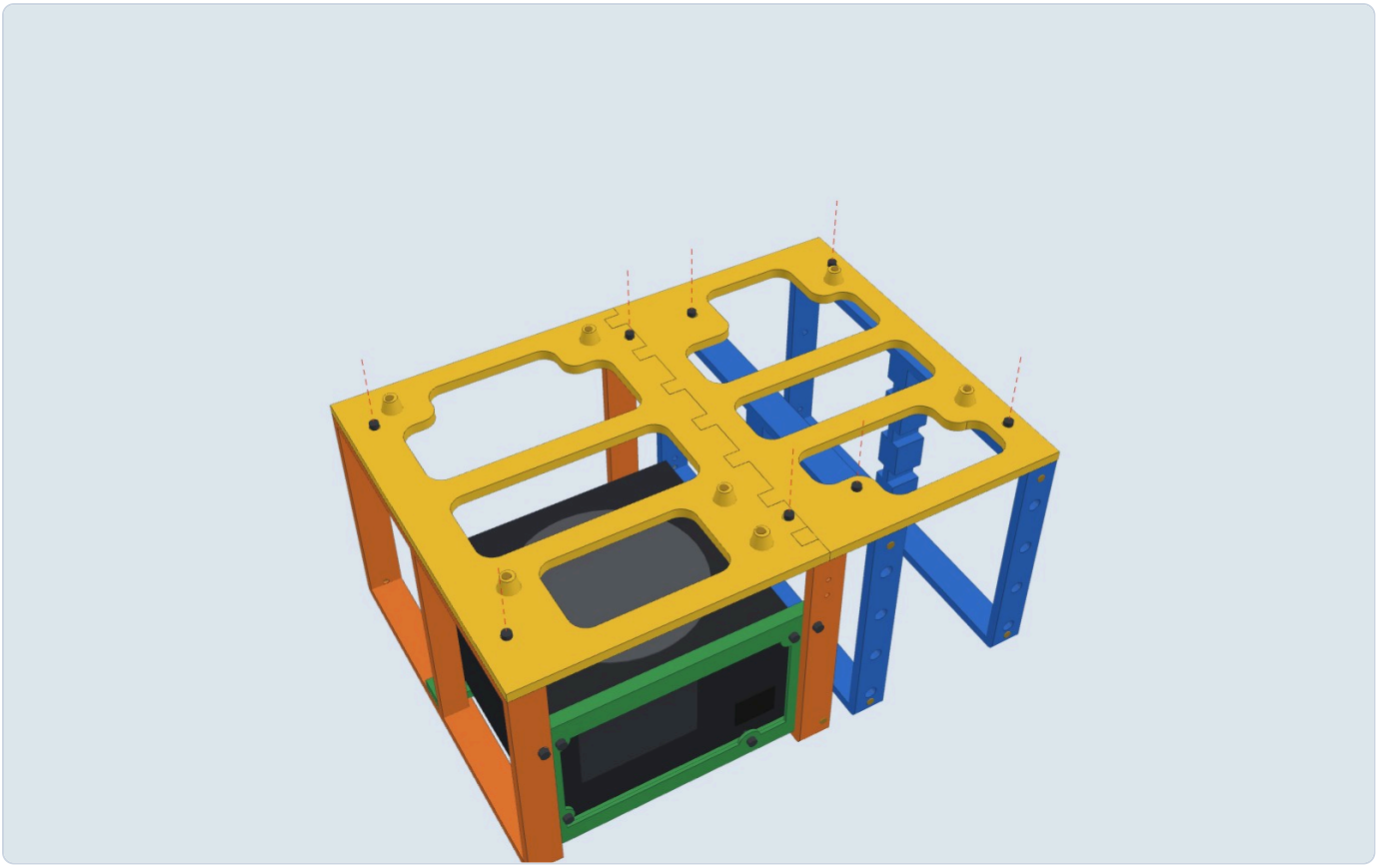
Na razie stoją luzem. Dokładny rozstaw wyznaczy płyta w następnym kroku.

Wcięcia w środkowej belce to gniazda na szyny TPU.

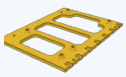
### WKŁADKI I ŚRUBY

- Na każdą klatkę 6 wkładek M3: 2 u góry, 2 z przodu i 2 z tyłu

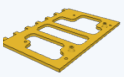
# 6 z 13 Płyta pod płytę główną



**POTRZEBNE W TYM KROKU**



**1×**
mb-mount-left



**1×**
mb-mount-right



**7×**
wkładka M3



**8×**
M3 × 10

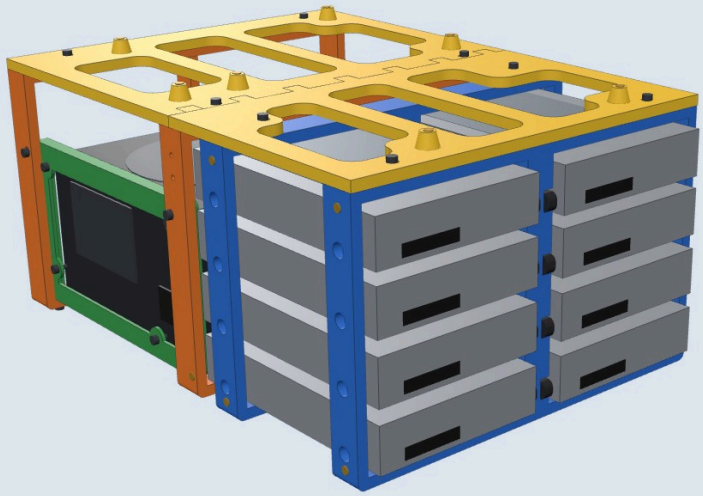
Połącz obie połówki na zakładkę: zęby prawej części wchodzą w gniazda lewej. Klejenie nie jest potrzebne, bo całość trzymają śruby.

Wtop wkładki w 7 słupków. Potem przykręć płytę 8 śrubami (łby chowają się w pogłębieniach) do górnych krawędzi wszystkich czterech ścian.

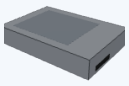
### WKŁADKI I ŚRUBY

- 8× M3 × 8–10 mm
- Opcjonalnie: w złączu jest kanał Ø3,3 mm na kołek (np. kawałek filamentu 2,85 mm)

# 7 z 13 Dyski z szynami



**POTRZEBNE W TYM KROKU**



**8×**
dysk 3,5″



**8×**
hdd-rail (TPU)



**24×**
6-32 UNC

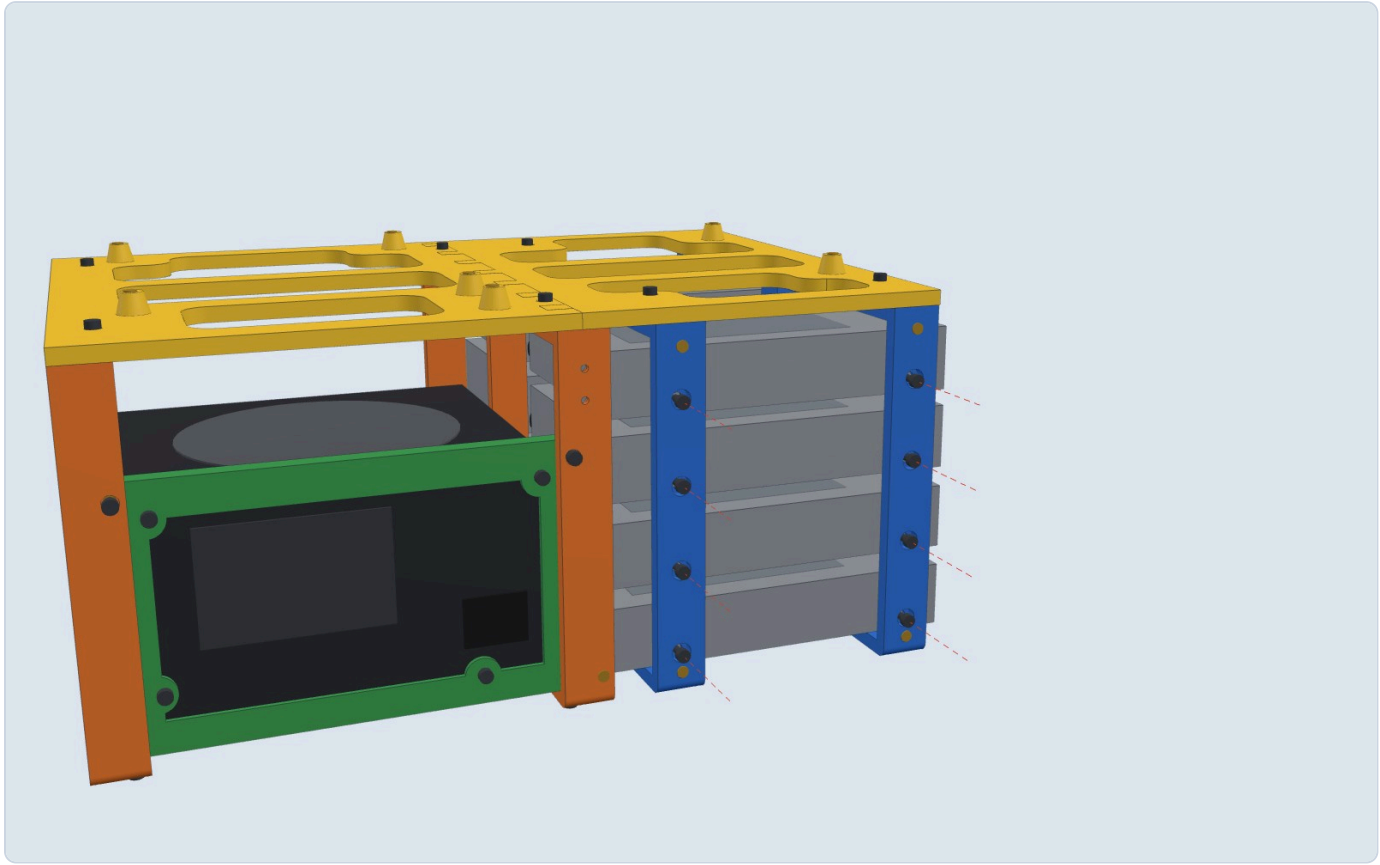
Do każdego dysku przykręć szynę `hdd-rail` trzema śrubami w boczne otwory (rozstaw 60 / 41,6 mm). Szyna idzie na bok zwrócony **do środka** obudowy, czyli przy przednich dyskach na tylny bok, a przy tylnych na przedni.

Wsuń dyski z prawej strony przez okna obu klatek, złączami SATA na zewnątrz, aż oprą się o ścianę środkową. Szyna wchodzi w wycięcie środkowej belki.

### WKŁADKI I ŚRUBY

- 24× śruba 6-32 UNC (3 na dysk)

# 8 z 13 Przykręć dyski



**POTRZEBNE W TYM KROKU**



**16×**
6-32 UNC

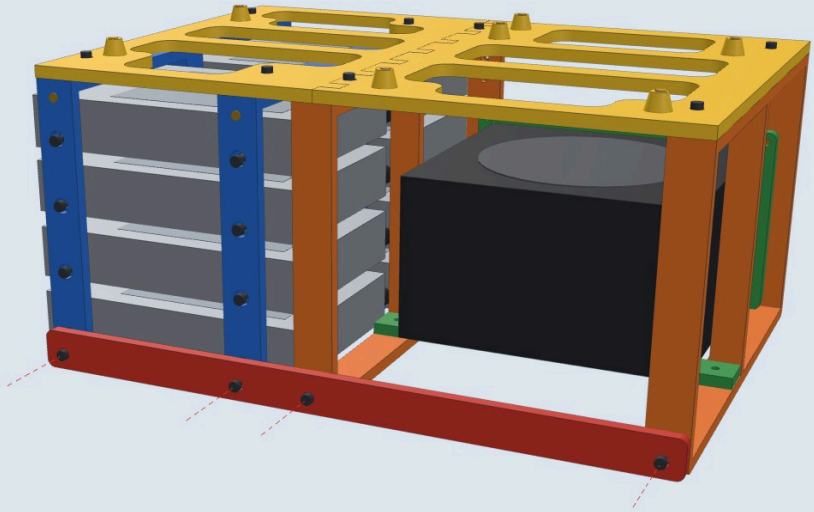
Każdy dysk przykręcasz 2 śrubami przez zewnętrzną belkę obu klatek: przednie dyski od przodu, tylne od tyłu. Łby chowają się w pogłębieniach Ø8.

> Zrób to **przed** montażem belek i wentylatora. Później zasłaniają one śruby najniższego dysku.

**WKŁADKI I ŚRUBY**

- 16× śruba 6-32 UNC

# 9 z 13 Tylna belka



POTRZEBNE W TYM KROKU



**1×**
rear-brace-long



**4×**
M3 × 8

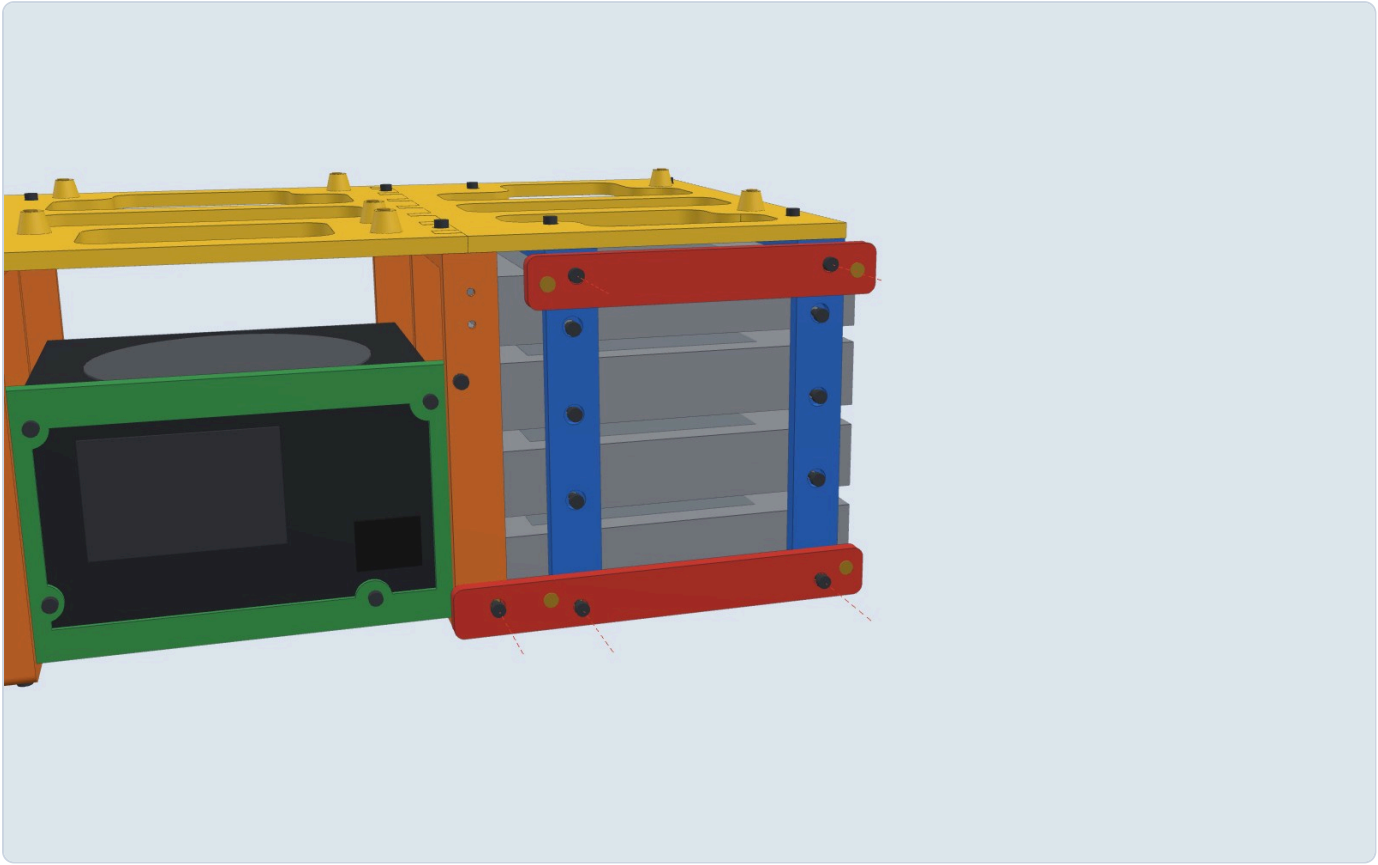
Przykręć `rear-brace-long` na dole z tyłu. Łączy wszystkie cztery ściany i usztywnia ramę.

Jeśli Twoja drukarka nie drukuje 330 mm, użyj `rear-brace-medium` z `rear-brace-short`. Na tylny wentylator jest wariant `…-with-fanmount`.

WKŁADKI I ŚRUBY

- 4× M3 × 8–10 mm

# 10 z 13 Uchwyty wentylatora



### POTRZEBNE W TYM KROKU



**1×**
front-brace-with-fanmount



**1×**
fanmount-top



**4×**
wkładka M4



**5×**
M3 × 8

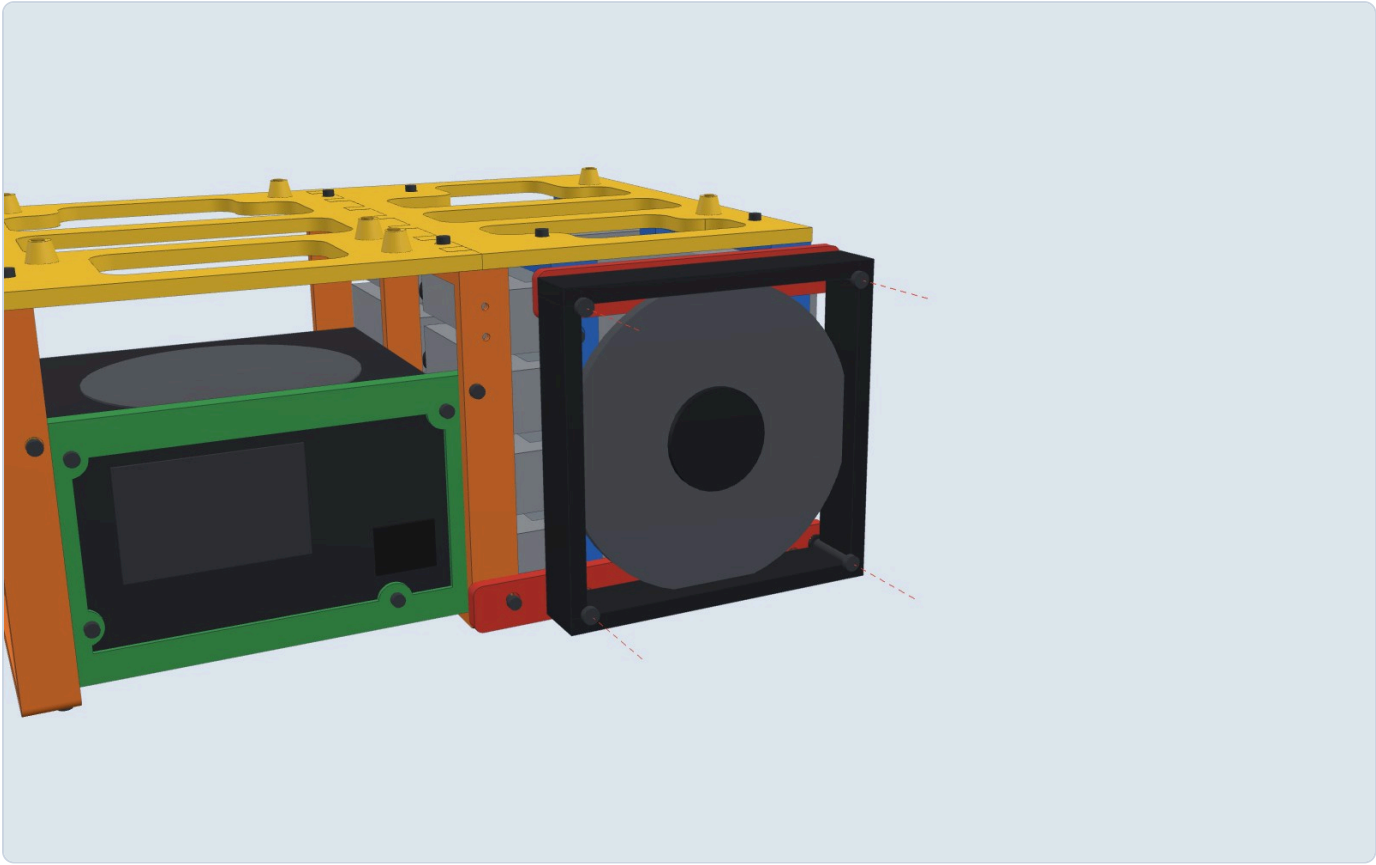
Na dole z przodu przykręć `front-brace-with-fanmount` do ściany środkowej i obu klatek (3 śruby). U góry przykręć `fanmount-top` do klatek (2 śruby).

W otwory Ø5 na wentylator wtop 4 wkładki M4.

#### WKŁADKI I ŚRUBY

- 5× M3 × 8–10 mm
- 4 wkładki M4

# 11 z 13 Wentylator 140 mm



**POTRZEBNE W TYM KROKU**



**1×**
wentylator 140 mm



**4×**
washer (TPU)



**4×**
M4 × 30

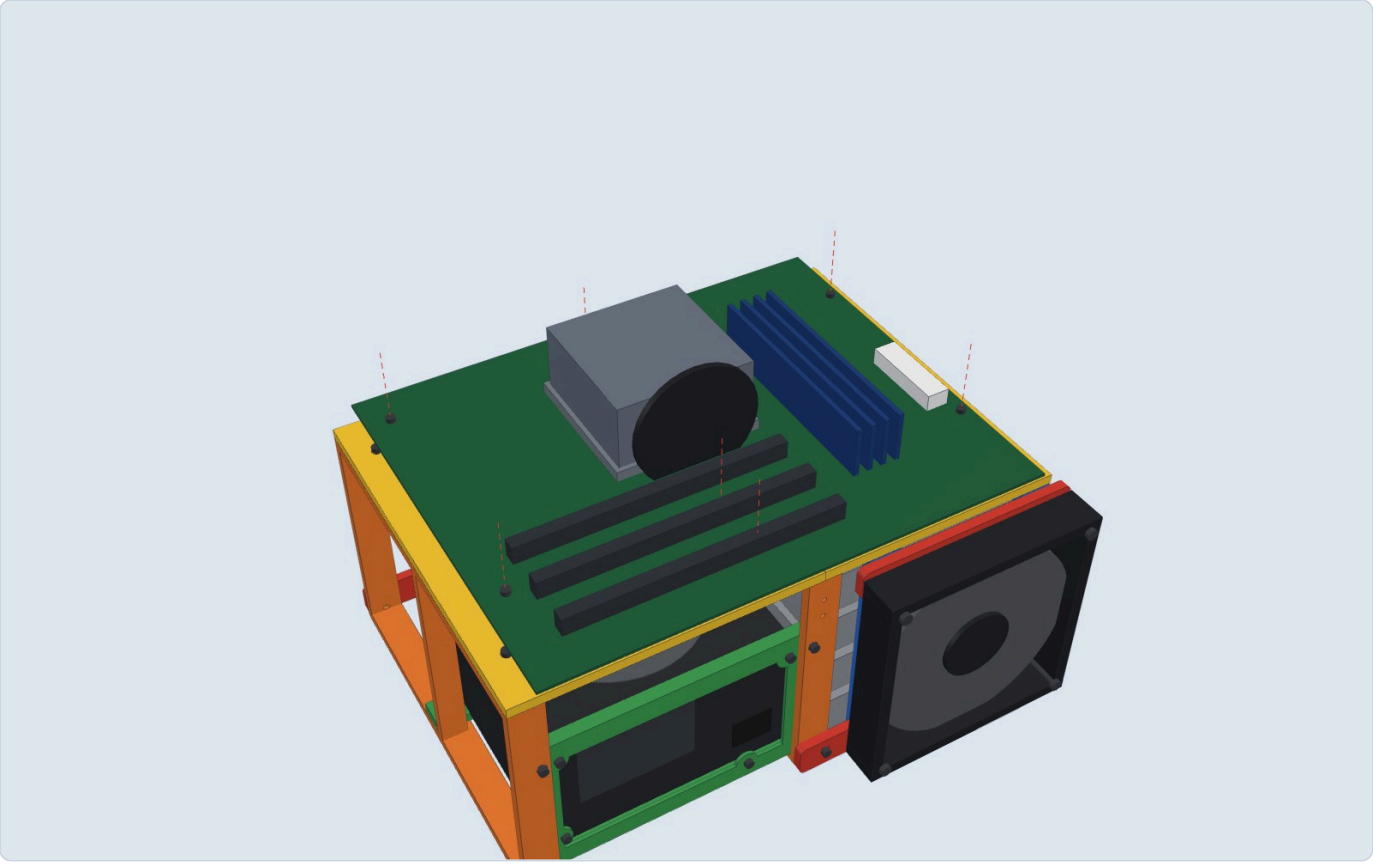
Między wentylator a uchwyty włóż podkładki TPU, które tłumią drgania. Przykręć wentylator 4 śrubami M4.

Najlepiej, żeby wdmuchiwał powietrze: wtedy przepływa ono przez 8-milimetrowe szczeliny między dyskami do tyłu obudowy.

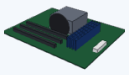
**WKŁADKI I ŚRUBY**

- 4× M4 × 30 mm (albo śruby dołączone do wentylatora)

# 12 z 13 Płyta główna



**POTRZEBNE W TYM KROKU**



**1×**
płyta ATX



**7×**
M3 × 6

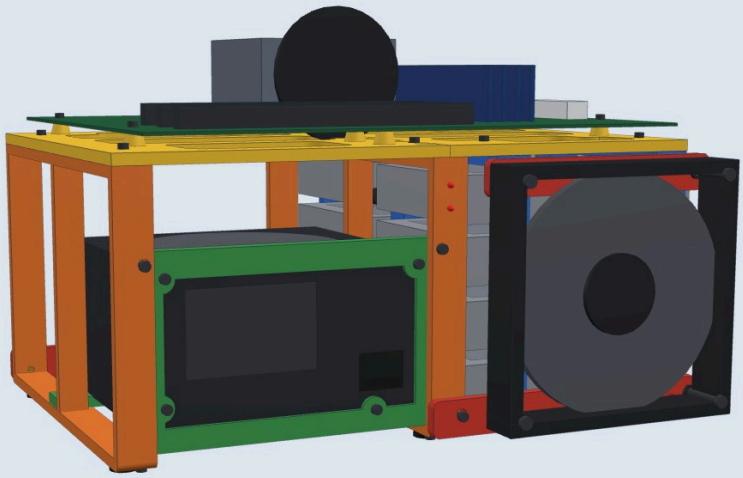
Połóż płytę główną na 7 słupkach (rozstaw ATX) i przykręć ją śrubami M3 do wkładek. Płyty micro-ATX i mini-ITX korzystają z części tych samych otworów.

Na koniec poprowadź kable: 24-pin i CPU od zasilacza poniżej, SATA po prawej stronie dysków.

**WKŁADKI I ŚRUBY**

- 7× M3 × 6 mm

# 13 z 13 LED i nóżki



**POTRZEBNE W TYM KROKU**



**2×**
LED 3 mm



**8×**
nóżka gumowa

Opcjonalnie wciśnij 2 diody LED 3 mm (power i HDD) w otwory z przodu ściany środkowej. Za nimi jest miejsce na przewody.

Przyklej gumowe nóżki pod ściany i gotowe.

**WKŁADKI I ŚRUBY**

- 2× LED 3 mm (opcjonalnie)
- 8× nóżka gumowa